

Opgavesæt 1

Kurs 100, Finansiering, HA.jur

29. september 2026

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 1** (renten som pris på penge, nominal og real rente, diskontering, referencerenter og tilskrivningsfrekvens) og **kapitel 2** (obligationen som betalingsrække, effektiv rente, clean/dirty price, discount/pari/præmie). Alle opgaver kan løses med lommeregner; Excel er et frivilligt hjælpeværktøj. Renteændringer og satser i formler skrives som decimaltal, jf. noternes konvention.

1 Renteregning og diskontering

Opgave 1.1. Renters rente gennem 250 år. Antag, at du levede i 1776, og at dine forældre efterlod dig 1 kr. i arv. Du investerede dengang beløbet i en fordring med en nominal rente på 3,3% og årlig rentetilskrivning.

- (a) Hvor meget er investeringen værd i 2026? Vælg mellem: 1.407 kr., 3.350 kr., 5.213 kr. eller 7.521 kr.
- (b) Hvad hvis den nominelle rente i stedet var 6,6%? Overrasker størrelsesordenen dig? Forklar.
- (c) Skriv $(1 + r) \cdot (1 + r) \cdot (1 + r)$ som en potens, og forklar med udgangspunkt i udtrykket, hvad renters rente vil sige.

Opgave 1.2. Debitorrenten. Find debitorrenten (den effektive årlige rente) for følgende lån:

- (a) En nominal årlig rente på 3% med månedlige rentetilskrivninger.
- (b) En nominal årlig rente på 18% med månedlige rentetilskrivninger.
- (c) En nominal årlig rente på 18% med kvartalsvise rentetilskrivninger.
- (d) Forklar, hvorfor (b) og (c) giver forskellige debitorrenter, selv om den nominelle rente er den samme. Hvad er den generelle regel, når man skal sammenligne to rentesatser?
- (e) Find omvendt den nominelle årlige rente, når debitorrenten er 16,5% med halvårlige tilskrivninger, henholdsvis 12,5% med månedlige tilskrivninger. Hvorfor bliver den nominelle rente lavere end debitorrenten?

Opgave 1.3. Realrente, Fisher og diskontering.

- (a) Dine penge står på en konto til en nominal rente på $R = 0,3\%$, mens inflationen er $\pi = 3,0\%$. Beregn realrenten præcist med Fisher-relationen $r = \frac{R - \pi}{1 + \pi}$, og sammenlign med tilnærmelsen $r \approx R - \pi$.
- (b) En bankrådgiver reklamerer med, at en konto med 5% i nominal rente er et godt reelt afkast. Hvilken oplysning mangler du for at kunne vurdere udsagnet? Forklar.

- (c) En virksomhed overvejer et projekt: investering 10 mio. kr. i dag og en forventet tilbagebetaling på 3 mio. kr. om året i 4 år. Beregn nettonutidsværdien (NPV) ved en diskonteringsrente på henholdsvis 5% og 9%.
- (d) Betalingsrækken i (c) er den samme i begge beregninger. Forklar med ord, hvad det er, der ændrer sig, og hvorfor centralbanker dermed kan påvirke investeringsaktiviteten gennem renten.

Opgave 1.4. Fidus Banken. Du besøger din bankrådgiver i Fidus Banken. Kreditmarkedet beskrives ved efterspørgslen $L^D = 200 - 25r^*$ og udbuddet $L^S = 75r^*$, hvor r^* måles i procent.

- (a) Find ligevægtsrenten, og vurder om bankens tilbud på 2,5% er fair.
- (b) Rådgiveren påstår, at færre banker på markedet ville give dig en lavere udlånsrente. Kommentér.
- (c) Et politisk tiltag øger opsparingslysten, så $L^S = 85r^*$. Find den nye ligevægtsrente. Hvilket rentetillæg x skulle lægges oven på ligevægtsrenten, før 2,5% igen var fair – og hvad kunne et sådant tillæg i praksis være kompensation for?

Opgave 1.5. Hvilken rente bestemmer betalingen? I dette illustrative eksempel har et variabelt forrentet lån en restgæld på 1.500.000 kr. Renten for den kommende periode er en tre måneders fixing på 2,25% plus et aftalt tillæg på 0,75 procentpoint. Perioden har 92 dage efter ACT/360. En markedsoversigt viser samtidig et treårigt nulkuponpunkt på 2,80%. Der er ingen afdrag.

- (a) Beregn periodens rentebetaling. Hvorfor skal de 2,80% ikke bruges til at beregne denne betaling?
- (b) Umiddelbart efter fixingen ændres rentekurven. Ændrer det den allerede fastsatte rentebetaling? Kan betalingens værdi i dag ændre sig?
- (c) Ved næste fixing er referencerenten 1,75%. Tillæg og restgæld er uændrede, og den nye periode har også 92 dage. Beregn den nye rentebetaling og forskellen fra den første.
- (d) Forklar forskellen mellem de tre måneder i fixingens navn og de tre år i kurvepunktet.

2 Obligationen som betalingsrække

Opgave 2.1. Afdragsprofiler og nutidsværdi. Et 3-årigt lån har hovedstol 1.000.000 kr., en årlig rente på 4% og én årlig termin.

- (a) Opskriv betalingsrækken (restgæld, afdrag, rente, ydelse pr. termin), hvis lånet er henholdsvis et stående lån og et serielån. Hvad er den principielle forskel på, hvornår investor får hovedstolen tilbage?
- (b) Betragt nu det stående lån som en obligation. Beregn prisen (pr. hovedstol og som kurs), hvis den effektive rente er $y = 3\%$.
- (c) Kursen i (b) ligger over 100. Forklar hvorfor – uden at regne igen.
- (d) Beregn prisen, hvis den effektive rente i stedet er $y = 5\%$, og sammenfat sammenhængen mellem kuponrente, effektiv rente og kurs.
- (e) Lånet er nu et annuitetslån med samme hovedstol, rente og løbetid. Beregn den faste årlige ydelse samt første termins rente, afdrag og restgæld efter betalingen. Brug $Y = H \cdot r / [1 - (1 + r)^{-N}]$.
- (f) Sammenlign de tre afdragsprofiler fra investors side: hvornår kommer hovedstolen tilbage, og hvad betyder det for kursrisiko og behovet for genplacering frem til udløb?

Opgave 2.2. Nulkupon eller kupon – hvem har den højeste effektive rente? Du står over for to obligationer, begge med pålydende værdi 100:

- (a) En 3-årig nulkuponobligation, der handles til kurs 98,058. Beregn den effektive rente.
- (b) En kuponobligation med nominel årlig rente på 4,2%, halvårlige terminer (kupon 2,1 pr. termin) og 3 år til udløb, som handles til kurs 90,21. Opskriv den ligning, den halvårlige effektive rente skal løse, og verificér, at terminsrenten er ca. 3,97%. Omregn til effektiv årlig rente. (Ligningen kan løses numerisk, fx med Excels RATE-funktion – eller ved at indsætte og kontrollere.)
- (c) Forklar, hvor den store forskel i effektiv rente kommer fra.
- (d) Antag, at alle betalinger falder som aftalt. Under hvilke to yderligere forudsætninger svarer den effektive årlige rente til investorens årlige afkast frem til udløb?
- (e) I en særskilt, illustrativ sammenligning koster A og B hver 500.000 kr. og har tre år til udløb og 6% i effektiv årlig rente. A er stående med hovedstol 500.000 kr. og 6% årlig kupon. B er en nulkuponobligation, der betaler 595.508 kr. ved udløb. Vis, at de giver samme slutformue, hvis A's kuponer genplaceres til 6%. Begge holdes til udløb, alle betalinger falder som aftalt, og skat og omkostninger udelades.

- (f) Beregn A's slutformue og realiserede årlige afkast, hvis kuponerne i stedet genplaceres til 1% gennem hele perioden. Hvad bliver B's slutbeløb? Brug

$$r_{\text{realiseret}} = \left(\frac{\text{slutformue}}{\text{købspris}} \right)^{1/3} - 1.$$

- (g) Hvilken af de to investeringer sikrer bedst et kendt beløb om tre år? Betyder det, at den også er uden kursrisiko ved salg før udløb?

Opgave 2.3. Valør, vedhængende rente og afregningsbeløb. Du køber nominelt 500.000 kr. af en 4,5% dansk statsobligation med én årlig termin den 15. november. Handlen indgås tirsdag den 10. september 2024, og kursen er 127,80. Obligationen følger ACT/ACT: den aktuelle terminsperiode fra 15. november 2023 til 15. november 2024 indeholder 366 dage.

- (a) Hvad er valørdagen, og hvorfor er den relevant?
- (b) Beregn kursværdien af handlen.
- (c) Beregn den vedhængende rente i kroner og i kurspoint, når der er gået $D = 302$ dage af terminsperioden på valørdagen. Hvad er det samlede afregningsbeløb?
- (d) Forklar forskellen på clean price og dirty price, og forklar, hvorfor markedet viser clean price.
- (e) Ville der være forskel på clean og dirty price for en nul kuponobligation? Begrund.

Opgave 2.4. Discount, pari og præmie. Fire inkonverterbare, fastforrentede stående obligationer har alle pålydende værdi 1.000 kr. Priserne gælder på en terminsdato efter kuponbetaling, og alle betalinger sker som aftalt:

Obligation	A	B	C	D
Pris	941,55	1.079,60	1.123,39	1.000,00

- (a) Afgør for hver obligation, om den handles til discount, pari eller præmie.
- (b) Er den effektive rente på obligation A højere eller lavere end dens kuponrente? Forklar mekanismen.
- (c) Antag, at renteniveauet ikke ændrer sig frem mod udløb. Hvad sker der med kurserne på A og C over tid, og hvad kaldes fænomenet?
- (d) I Danmark handlede flere nul kuponobligationer over pari i årene omkring 2020. Hvordan kan det lade sig gøre?

Opgave 2.5. Prisfølsomhed og løbetid (tabelaflysning). Tabellen viser priserne i kroner på to obligationer med samme kupon (10%) og pålydende værdi 1.000 kr., men forskellig løbetid, ved forskellige niveauer for den effektive rente (fra lektionsnoternes kapitel 2):

Effektiv rente	Obligation A (30 år)	Obligation B (1 år)
9%	1.102,74	1.009,17
10%	1.000,00	1.000,00
11%	913,06	990,99

- (a) Beregn den procentvise kursændring for A og B, når den effektive rente stiger fra 10% til 11%.
- (b) Forklar, hvorfor den lange obligation reagerer så meget kraftigere.
- (c) Sammenlign kursstigningen ved rentefaldet (10% $\rightarrow$ 9%) med kursfaldet ved rentestigningen (10% $\rightarrow$ 11%) for obligation A. Er reaktionen symmetrisk? Hvilket begreb fra kapitel 4 varsler tabellen her?